

Logica

Marco Cerbella

Lezione 1 – 21 settembre 2026

1 Enunciati e connettivi

Definizione. Un *enunciato* (o *proposizione*) è una frase di cui possiamo dire con certezza se è V (vera) oppure F (falsa). Gli enunciati si indicano con $p, q, r, \dots$

Esempio. Sono enunciati: “ $5 > 3$ ”, “99 è divisibile per 3”, “508 è multiplo di 5”. Invece “ n è un numero primo” **non** è un enunciato, perché la sua verità dipende da n .

Dati due enunciati p, q se ne costruiscono di nuovi con i *connettivi*:

$p \wedge q$	“ p e q ”	coniunzione
$p \vee q$	“ p o q ”	disgiunzione
$\neg p$	“non p ”	negazione
$p \rightarrow q$	“se p allora q ”	implicazione
$p \leftrightarrow q$	“ p se e soltanto se q ”	coimplicazione

Tavola di verità

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

2 Proprietà dei connettivi

Proposizione. Siano p, q, r enunciati. Allora:

1. $p \vee q \iff q \vee p$;
2. $p \wedge q \iff q \wedge p$;
3. $(p \wedge q) \vee r \iff (p \vee r) \wedge (q \vee r)$;
4. $(p \vee q) \wedge r \iff (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$;
5. $\neg(p \wedge q) \iff (\neg p) \vee (\neg q)$;
6. $\neg(p \vee q) \iff (\neg p) \wedge (\neg q)$;
7. $p \rightarrow q \iff (\neg p) \vee q$;
8. $p \rightarrow q \iff \neg q \rightarrow \neg p$;
9. $p \leftrightarrow q \iff (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Due enunciati composti sono equivalenti ($\iff$) quando hanno la stessa tavola di verità. Le prime due proprietà sono la commutatività di $\vee$ e $\wedge$; la 3 e la 4 sono le proprietà distributive; la 5 e la 6 sono le leggi di De Morgan; la 8 è la *contronominale*.

Verifica della proprietà 7. Confrontiamo le tavole di verità di $p \rightarrow q$ e di $(\neg p) \vee q$:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$(\neg p) \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Le colonne di $p \rightarrow q$ e di $(\neg p) \vee q$ sono uguali. □

Verifica della proprietà 4. Servono otto righe, una per ogni combinazione dei valori di p, q, r :

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$	$p \wedge r$	$q \wedge r$	$(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V	F	V
V	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Le colonne di $(p \vee q) \wedge r$ e di $(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$ coincidono. Le altre proprietà si verificano allo stesso modo. □

3 Formule aperte e quantificatori

Definizione. Una *formula aperta* è un'affermazione che contiene un'incognita, un parametro o una variabile.

Esempio.

$$p(x) : x + 3 = 0, \quad q(n) : \text{"}n \text{ è un numero pari"}, \quad r(k) : \text{"}k \text{ è multiplo di 5"}.$$

Una formula aperta non è né vera né falsa. Per passare dalla formula aperta a un enunciato ci sono tre modi.

1. **Sostituzione:** si sostituisce alla variabile un valore preciso. Ad esempio $p(3)$ è l'enunciato $3 + 3 = 0$ (falso), $p(-3)$ è $-3 + 3 = 0$ (vero), $q(8)$ è "8 è un numero pari" (vero).
2. **Quantificatore esistenziale** $\exists$ ("esiste"):

$$\exists x \in \mathbb{R} : p(x)$$

si legge "esiste x reale tale che $x + 3 = 0$ " ed è vero (basta $x = -3$). Invece $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = -10$ è falso.

3. **Quantificatore universale** $\forall$ ("per ogni"): $\forall x \in \mathbb{R} : x + 3 = 0$ è falso, mentre $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$ è vero.

Proposizione (Negazione dei quantificatori).

$$\neg(\forall x : p(x)) \iff \exists x : \neg p(x), \quad \neg(\exists x : p(x)) \iff \forall x : \neg p(x).$$

Il secondo enunciato si scrive anche $\nexists x : p(x)$.

Per negare una frase con un quantificatore si scambia $\forall$ con $\exists$ e si nega la formula.

4 Implicazione: condizioni necessarie e sufficienti

L'implicazione $p \rightarrow q$ si legge in tre modi:

- “se p allora q ”;
- “ p è condizione *sufficiente* per q ”;
- “ q è condizione *necessaria* per p ”.

Esempio. Per ogni $n \in \mathbb{N}$: se n è divisibile per 4 (è p), allora n è pari (è q). Essere divisibile per 4 è sufficiente per essere pari; essere pari è necessario per essere divisibile per 4.